

Tarea 2

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice

Tarea 2	3
---------------	---

Tarea 2

```
1 package tarea2;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5
6 public class Ficheros {
7     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
8         if (args.length == 0) {
9             System.err.println("Debe introducir argumentos al programa");
10            return;
11        }
12
13        long t_comienzo, t_fin;
14        t_comienzo = System.currentTimeMillis();
15
16        // Lista para guardar las referencias a todos los hilos
17        List<Thread> hilos = new ArrayList<>();
18
19        for (String fichero : args) {
20            // Crea una instancia de Runnable con el nombre del fichero
21            Runnable tarea = new Conteo(fichero);
22            // Crea un nuevo hilo para esa tarea
23            Thread hilo = new Thread(tarea);
24            // Inicia la ejecución del hilo
25            hilo.start();
26            // Guarda la referencia del hilo
27            hilos.add(hilo);
28        }
29
30        // El hilo principal espera aquí hasta que todos los hilos hayan terminado
31        for (Thread hilo : hilos) {
32            hilo.join(); // Espera a que el hilo termine su ejecución
33        }
34
35        t_fin = System.currentTimeMillis();
36        long tiempototal = t_fin - t_comienzo;
37        System.out.println("\nTiempo total de ejecución: " + tiempototal + " ms");
38        // _____
39    }
40 }
```

El archivo principal hace un bucle recorriendo los argumentos y creando hilos por cada argumentos. Guarda en variables el tiempo de ejecución del programa para luego mostrarlo por pantalla

```
1 package tarea2;
2
3 import java.io.FileReader;
4 import java.io.IOException;
5
6 // Clase que extiende de Thread
7 class Conteo extends Thread {
8     private final String nombreFichero;
9
10    public Conteo(String nombreFichero) {
11        this.nombreFichero = nombreFichero;
12    }
13
14    @Override
15    public void run() {
16        int cont = 0;
17        try (FileReader fr = new FileReader(nombreFichero)) {
18            int caract;
19            // Lee carácter por carácter hasta el final del archivo (-1)
20            while ((caract = fr.read()) != -1) {
21                cont++;
22            }
23            System.out.println("Número de caracteres de " + nombreFichero + " (Hilo: " + cont);
24        } catch (IOException e) {
25            System.err.println("Error al leer el fichero " + nombreFichero + " en hilo: " + e.getMessage());
26        }
27    }
28 }
```

El archivo de conteo extiende de Thread y dentro lo único que hace es contar el número de caracteres que tiene el archivo que se le pasa al parámetro